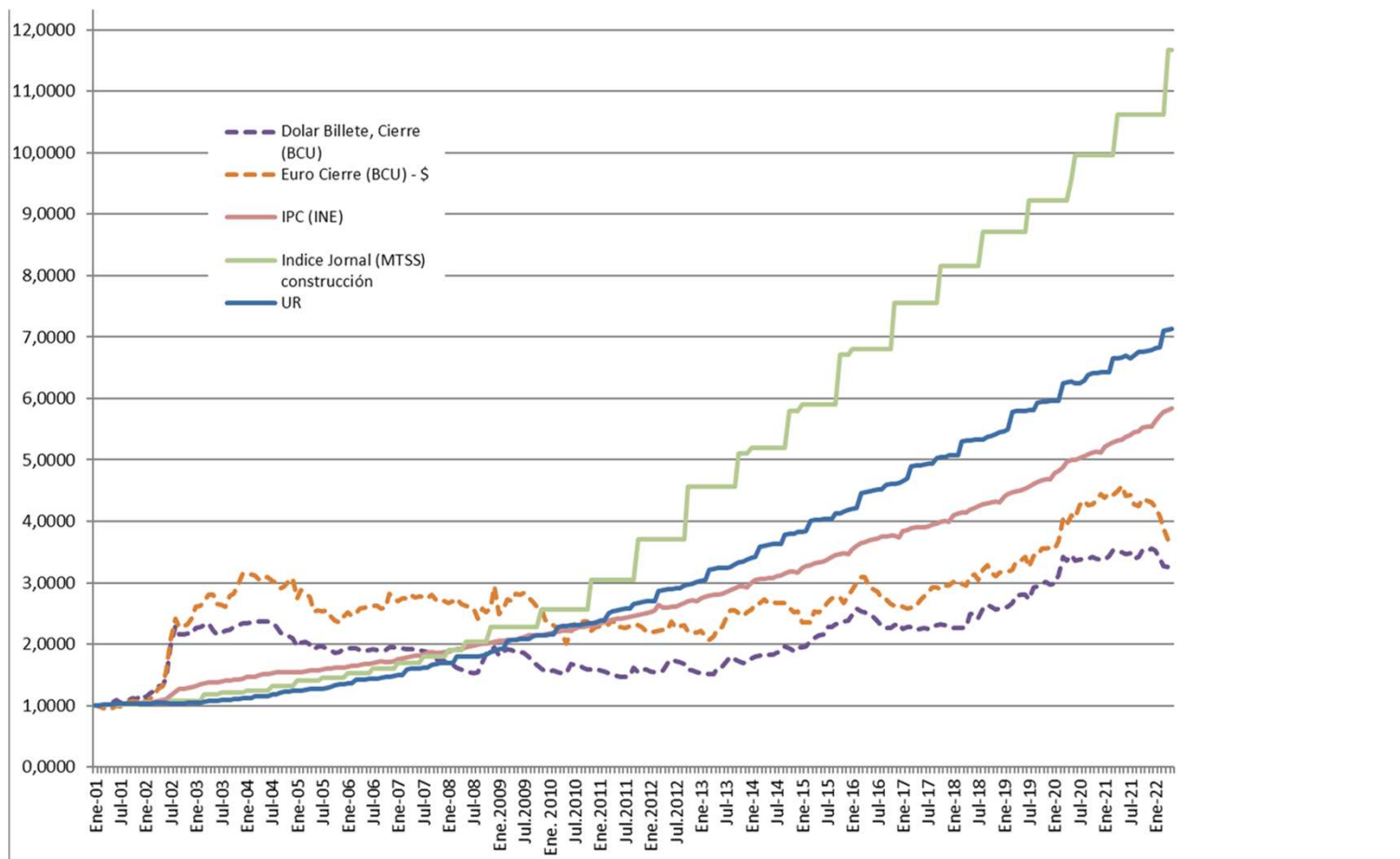


Clase 18

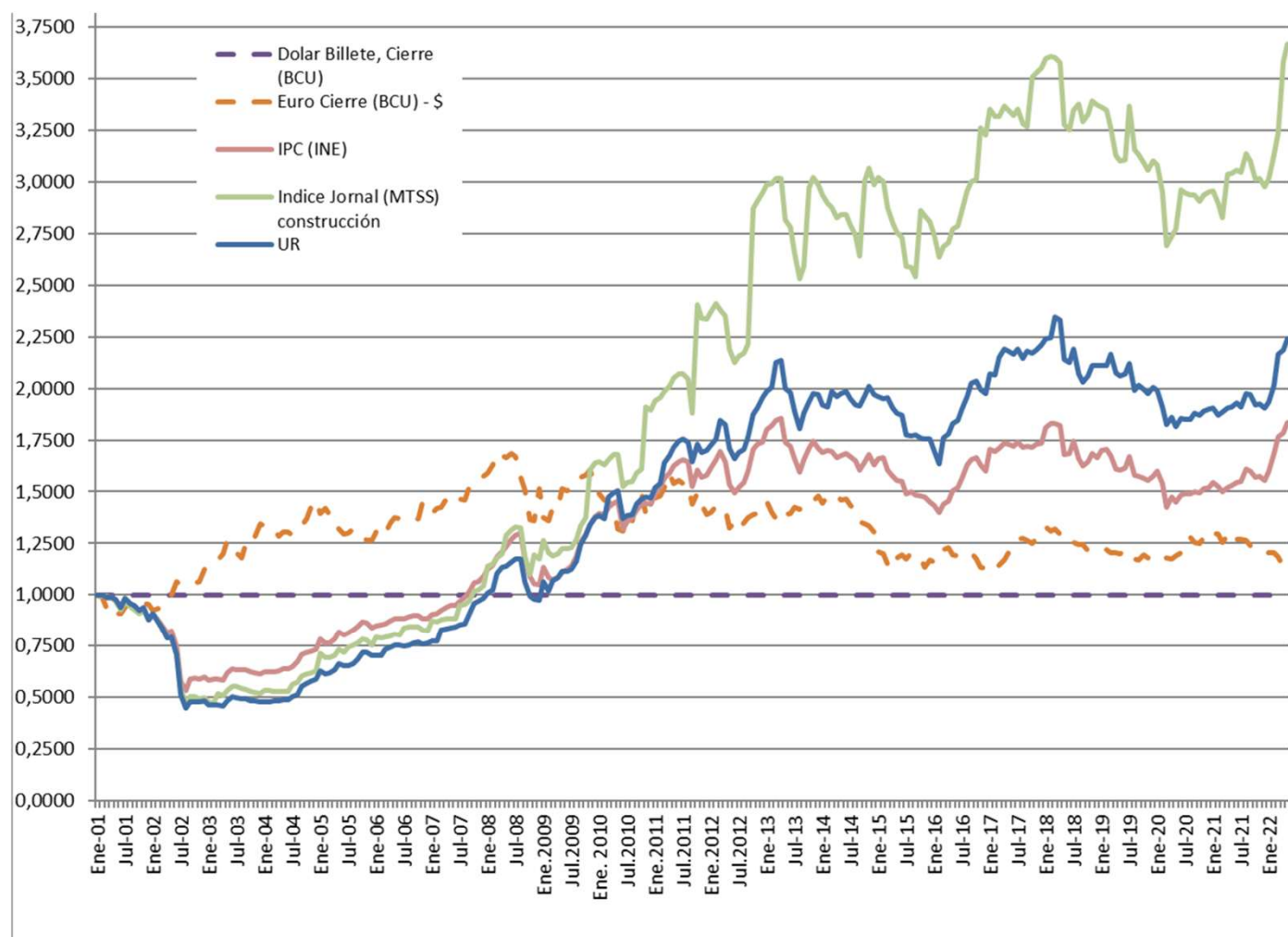
Ajuste de precios

COSTOS 2026

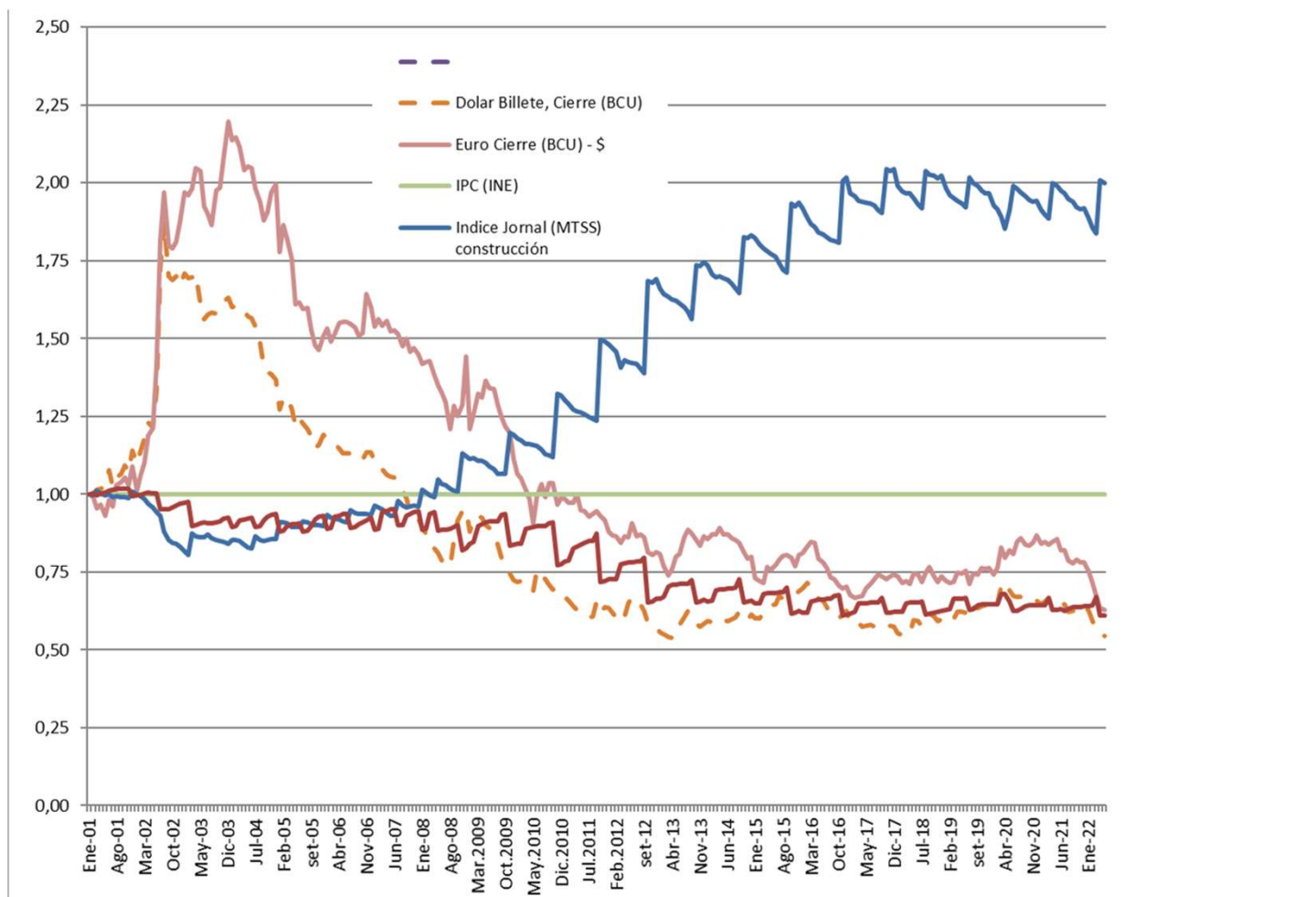
EVOLUCIÓN DEL IPC, UR, MANO DE OBRA, DÓLAR Y EURO



EVOLUCIÓN DEL IPC, UR, MANO DE OBRA Y EURO FRENTE AL DOLAR



EVOLUCIÓN DEL LA MANO DE OBRA,UR, DOLAR Y EURO FRENTE AL IPC



AJUSTE DE PRECIOS

Objetivo:

Se busca reflejar las variaciones de costos en el precio de venta lo más aproximadamente posible, eliminando riesgos tanto para el Contratista como para el Contratante.

Instrumento:

Fórmula paramétrica de ajuste de precios.

Podrá establecerse una única paramétrica que busque reflejar en forma global la variación de costos de toda la obra o, en el otro extremo, una por cada rubro de la obra.

Lo usual es establecer una paramétrica por grupo de rubros de igual naturaleza (hormigones, excavaciones, etc.)

AJUSTE DE PRECIOS

Fórmula paramétrica de ajuste de precios:

$$P_1 = P_0 \times (j \times J_1 / J_0 + m \times M_1 / M_0 + cv \times CV_1 / CV_0 + d \times D_1 / D_0)$$

donde:

P_1 = precio ajustado en determinado mes

P_0 = precio ofertado a ajustar

j, m, cv, d = parámetros que reflejan la incidencia de los insumos escogidos en el precio, cumpliéndose además que: $j + m + cv + d = 1$

AJUSTE DE PRECIOS

J_0 = Índice de traslado a precios para el grupo N° 37 de la Industria de la Construcción, publicado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la República Oriental de Uruguay correspondiente al mes anterior al de la oferta.

J_1 = Idem, correspondiente al mes anterior al del ajuste de precios a realizar.

M_0 = Costo de la canasta de materiales según boletín mensual de la Cámara de la Construcción del Uruguay o del Ministerio de Transportes y Obras Públicas correspondiente al mes anterior al de la oferta.

M_1 = Idem, correspondiente al mes anterior al del ajuste de precios a realizar.

CV_0 = Índice de Precios al Consumo publicado por el Instituto Nacional de Estadística correspondiente al mes anterior al de la oferta.

CV_1 = Idem al mes anterior al del ajuste de precios a realizar.

D_0 = Cotización del dólar interbancario tipo vendedor correspondiente al último día del mes anterior al de la oferta, publicado por el Banco Central del Uruguay.

D_1 = Idem del mes anterior al del ajuste de precios a realizar.

Índices generales,
cotizaciones,
materiales
representativos
elegidos para las
fórmulas
paramétricas.

Se determinan en
forma precisa, de
publicaciones
oficiales, o privadas
reconocidas por el
mercado: INE, BCU,
MTSS, MTOP, CCU,
etc.

AJUSTE DE PRECIOS

Fórmula paramétrica de ajuste de precios:

$$P_1 = P_0 \times (j \times J_1 / J_0 + m \times M_1 / M_0 + cv \times CV_1 / CV_0 + d \times D_1 / D_0)$$

Canasta de Materiales:

Estará compuesta por los materiales representativos del rubro, grupo u obra (según alcance de la paramétrica).

$$M_1 / M_0 = m_1 \times M_{11} / M_{10} + m_2 \times M_{21} / M_{20} + \dots + m_n \times M_{n1} / M_{n0}$$

$m_1, m_2, \dots, m_n$ = parámetros que reflejan la incidencia del insumo en el conjunto de los materiales, cumpliéndose además que: $m_1 + m_2 + \dots + m_n = 1$

AJUSTE DE PRECIOS – BOLETINES

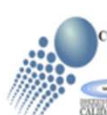
Existen varios listados de precios que podemos usar como referencia, algunos ejemplos son:

- 1 MTOP, Dirección Nacional de Vialidad
- 2 MTOP, Dirección Nacional de Arquitectura
- 3 Cámara de la Construcción

AJUSTE DE PRECIOS – BOLETINES

1

MTOP, Dirección Nacional de Vialidad

VALORES BASE PARA LA APLICACION DE LA FORMULA PARAMETRICA			 Ministerio de Transporte y Obras Públicas		 PREMIO COMPROMISO CON LA GESTIÓN PÚBLICA 2013 Categoría: BRONCE	
APLICABLE A CERTIFICADOS DE			ABRIL 2025		BOLETIN N°	682
PUBLICADO EL 6 DE MAYO POR DIVISION PROGRAMACION						
RUBRO		UNIDAD			VALOR	
GAS OIL		Litro	\$		50.17	
CEMENTO PORTLAND		Bolsa	\$		956.43	
HIERRO Ø 12 mm		Kg	\$		116.28	
AGREGADOS PETREOS		m3	\$		5,746.18	
CEMENTO ASFALTICO		1000 Kg	\$		48,493.78	
BARROS EXPLOSIVOS		Kg	\$		86.42	
CUBIERTAS 900 x 20 de 14 TELAS		c/u	\$		21,002.86	
ALAMBRE DE COBRE DESNUDO		Kg	\$		992.61	
POSTES DE HORMIGON		c/u	\$		1,829.82	
PIQUES ALAMBRADOS DE LEY		c/u	\$		45.15 (1)	
ACERO PARA PRETENSADO		Kg	\$		453.56	
AVENA		100 Kg	\$		1,248.23 (1)	
NEOPRENO 12 MM		M2	\$		7,938.24	
PINTURA REFLEC. P/SUP. VERTICALES (BLANCA)		Kg	\$		11,588.72	
MATERIAL AUTOADHESIVO REFLECTIVO P/S		M2	\$		2,852.26	
MADERA DE ENCOFRADO 1000 pie		92.90 m2	\$		60,903.09	
ARENA GRUESA		M3	\$		1,288.94	
CHAPA DECAPADA No. 16		100 Kg	\$		10,396.92	
R. C. 2		1000 Lt	\$		60,093.30	
ALAMBRE GALVANIZADO		45 Kg	\$		17,234.60	
ESMALTE PARA SEÑALES		Litro	\$		2,516.88	
KEROSENO		Litro	\$		54.63 (1)	

AJUSTE DE PRECIOS – BOLETINES

2

MTOP, Dirección Nacional de Arquitectura

LISTA OFICIAL DE PRECIOS				
N° 590 - Febrero 2025				
+	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIOS MAS IVA	OBSERVACION
4001	Aceite de linaza cocido	1 l	166.29	
4291	Acelerante de frague para hormigon Tipo SYSTEM	100 Kg	6776.12	
4020	Acelerante de frague para hormigon Tipo SIKA	100 Kg	15167.18	
4348	Acero torsionado,diametro: 10 mm.	100 Kg	29329.97	
4347	Acero torsionado,diametro: 6 mm.	100 Kg	31433.90	
4218	Adhesivo mineral para azulejos y cerámicas	5 Kg	214.24	
4217	Adhesivo para baldosa vinilica	1 Kg	206.51	
4455	Adhesivo para P.V.C	1 Kg	14497.78	
4013	Adoquin de hormigon FLORIDA para pavimento, base: 12.5 cm, espesor: 8 cm	1 u	59.71	
4002	Aguarras (diluyente mineral).	1 l	48.47	
4022	Alambre de cobre desnudo	1 Kg	3682.87	
4015	Alambre galvanizado Nro. 16/14 (en rollo)	45 Kg	43400.51	IVA Exonerado
4014	Alambre galvanizado Nro. 17/15 (en rollo)	45 Kg		

AJUSTE DE PRECIOS – BOLETINES

3

Cámara de la Construcción

LISTA DE INDICES ELABORADOS POR EL I.N.E. DICIEMBRE 2020



CONVENIO INE - CCU (MAYO 1998)

INDICE BASE: AGO-1998 = 100

		DICIEMBRE 2020	
CODIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD MEDIDA	ÍNDICE
A - ARQUITECTURA			
A01	Adoquín de hormigón articulado de 8 cms.	m2	S/D
A02	Alambre de cobre desnudo de 2 mm2 de sección 100m.	unidad	S/D
A03	Antioxido sintético	4 litos	999,22
A04	Arena sucia en obra.	m3	767,88
A05	Bidet blanco de primera calidad	unidad	730,26
A06	Lavatorio blanco sin pedestal de primera calidad	unidad	717,51
A07	Inodoro pedestal blanco de primera calidad	unidad	713,16
A08	Azulejos blancos de primera calidad	m2	707,00
A10	Baldosa portland 20 x 20 cm. lisa de color	m2	727,32
A11	Baldosa ceramica para piso 20 x 20 primera calidad	m2	S/D
A12	Baldosa ceramica para piso 30 x 30 primera calidad	m2	368,10
A13	Baldosa portland-vereda gris 20 x 20 cm.	m2	719,93
A14	Baldosa monolítico lavado 40 x 40 cm.	m2	S/D
A15	Barniz marino	3,6 litros	S/D
A16	Barniz poliuretánico.	3,6 litros	1.040,87
A17	Bloque de hormigón común de 12 x 20 x 40 cms	unidad	739,14
A18	Bloque Modulblock 07 x 19 x 39 cm. (ab. 2 huecos pasantes).	unidad	S/D
A19	Bloque Vibrado y Prensado 10 x 19 x 39 cm.	unidad	S/D
A22	Caño de hormigón de 102 mm. de diametro UNIT 16-92 (Ordenanza)	m.l.	S/D
A23	Caño de hormigón 152 mm. de diametro UNIT 16-92 (Ordenanza).	m.l.	S/D
A24	Caño plastico polietileno para agua fria de 25mm. de diametro	m.l.	815,60
A25	Caño plastico polietileno para agua fria de 51mm. de diametro	m.l.	683,96
A26	Caño galvanizado de 19mm. de diametro (3/4") x 6 m. de largo.	m.l.	636,94
A27	Caño galvanizado de 25mm. de diametro (1") x 6 m. de largo.	m.l.	594,79
A28	Caño galvanizado de 51mm. de diametro (2") x 6 m. de largo.	m.l.	645,87
A29	Caño hierro 3/4" (19mm.) de diametro	m.l.	1.144,46
A30	Caño corrugado flexible plastico 5/8" (16mm.) en rollos de 100 m.	unidad	633,30
A31	Caño corrugado flexible plastico 1" (25mm.) en rollos de 100 m.	unidad	619,09

AJUSTE DE PRECIOS - Inc. Intereses

Escenario de Alta Inflación

Para tener presente el alto costo financiero que se genera por el plazo de pago (plazo entre certificación, facturación y pago efectivo) y las eventuales variaciones de las tasas de interés del mercado, en períodos de muy alta inflación, se ha llegado a incorporar a la fórmula paramétrica genérica un término que recoge esta situación, reconociendo la pérdida de valor del dinero en el período de pago.

Nota: En los períodos de alta inflación se dificulta enormemente “construir” los índices, disponer de valores actualizados confiables para los insumos considerados. Por tanto suele ser necesaria una negociación entre las partes, con los mejores criterios de legitimidad que se disponga en el momento y poder acordar ajustes de precios razonables y justos.

AJUSTE DE PRECIOS - Inc. Intereses Escenario de Alta Inflación

$$P_1 = P_0 \times (j \times J_1 / J_0 + \dots + d D_1 / D_0) \times [(1+i_1)^t / (1+i_0)^t]$$

donde:

P_1 = precio ajustado.

P_0 = precio ofertado a ajustar.

$j, m, cv, d, J_1, J_0, M_1, M_0, CV_1, CV_0, D_1, D_0$ = idem paramétrica sin costo financiero.

i_1 = tasa de interés anual determinada como promedio aritmético de las tasas de empresas de intermediación financiera, en moneda nacional no reajutable para empresas, para plazos menores y mayores a 1 año, calculadas por el BCU para los tres meses previos al anterior en el que se hayan ejecutado las obras que se liquidan.

i_0 = idem anterior, considerando las tasas de interés de los tres meses anteriores al de la oferta.

t = plazo de pago, en años, de la obra ejecutada, considerando un año como el año comercial constituido por 360 días.

No es usual que suceda en nuestro país